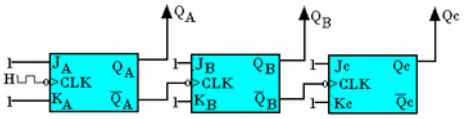
LYCÉE PRIVÉ Saint Eloi
9 Avenue Jules Isaac 13626 Aix en Provence
☎ 04 42 23 44 99 🖷 04 42 21 63 63 🖳 http://www.lycee-saint-eloi.com

B.T.S Systèmes Numériques

LOGIQUE SEQUENTIELLE
Les bascules



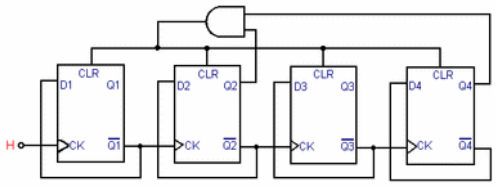
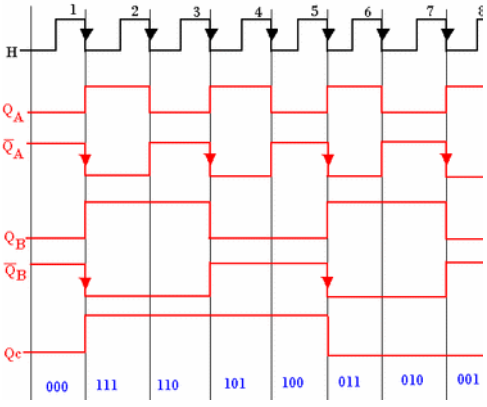
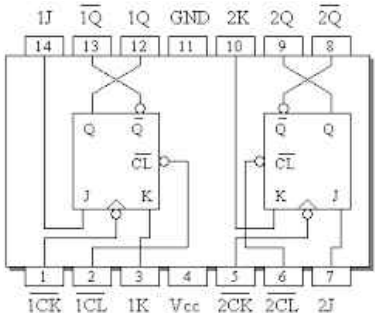
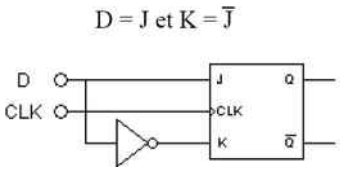


Fig. 33. - Compteur asynchrone modulo 10 réalisé avec des bascules D.









1° Introduction

En logique combinatoire (cf cours précédant) l'état de sortie ne dépend que de l'état des entrées, c'est à dire que pour chaque combinaison d'entrée correspond une valeur, toujours la même, en sortie (voir tables de vérité des portes logiques).

Nous allons maintenant examiner des systèmes dans lesquels une **fonction mémoire** va être ajoutée. ***L'état des sorties dépendra à la fois de l'état actuel des entrées mais aussi des états passés***.

2° La bascule RS asynchrone (reset-set)

Cette bascule sert d'élément de base pour l'élaboration de toutes les autres. **Asynchrone** signifie que les transitions des sorties ne sont pas synchronisées avec une horloge H ou CLK.

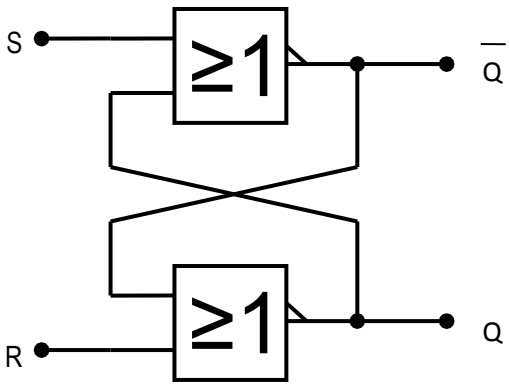
2.1 Description

Cette bascule possède deux entrées :

- **R** (*Reset = RAZ* = remise à zéro)
- **S** (*Set*, mise à 1)

Et deux sorties :

- **Q**
- $\overline{Q}$, le **complément de Q**



- Lorsque l'entrée **S** (*set*) est mise à **1**, la sortie **Q** passe à **1**.
- Lorsque l'entrée **R** (*reset*) est mise à **1**, la sortie **Q** passe à **0**.
- Tant que **R** et **S** restent à **0**, la sortie **Q** conserve son état (*mémorisation*).
- Lorsque **R** et **S** sont mis à **1** simultanément la bascule devient instable (cet état est ***interdit***).

2.2 Table de fonctionnement

R	S	Qn	$\overline{Q}_n$	
0	0	Q_{n-1}	$\overline{Q}_{n-1}$	← Etat mémoire
0	1	1	0	← Mise à un de Qn (Set)
1	0	0	1	← Remise à 0 de Qn (Reset)
1	1	—	—	← Combinaison interdite

Notes : la combinaison R = S = 1 est interdite et les sorties présentent un état instable.

La notation Qn indique la valeur de la sortie Q à l'instant t = n.

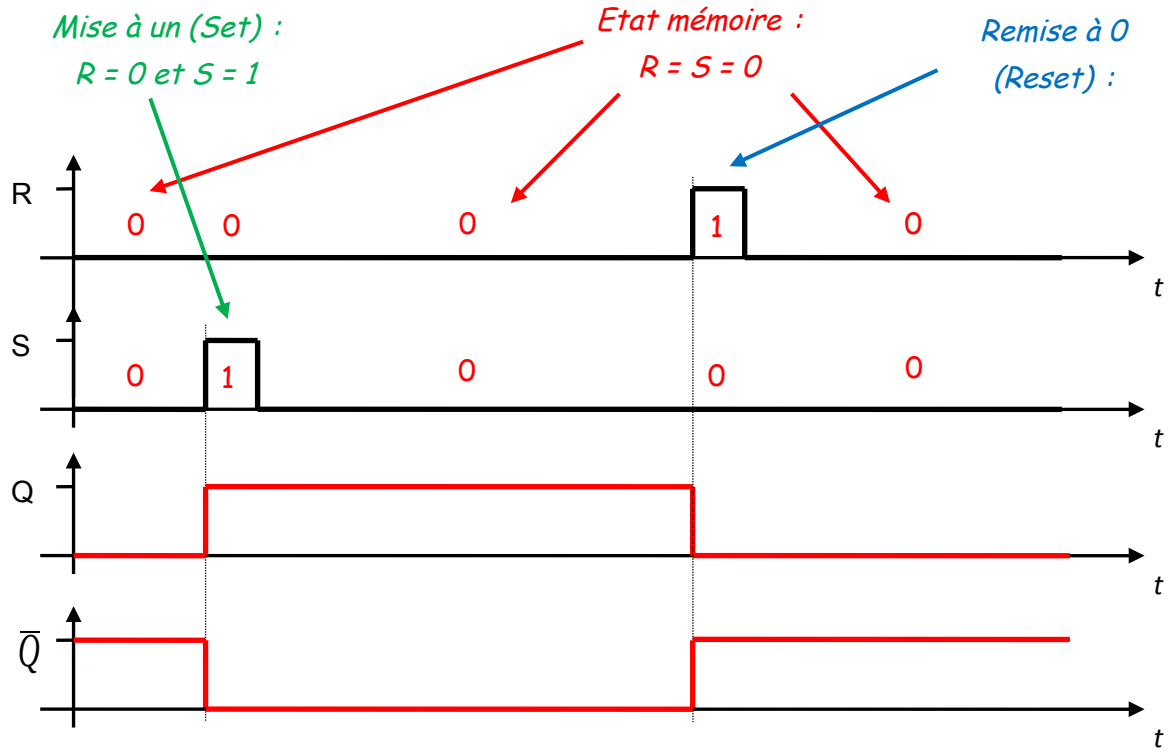
La notation « Qn-1 » signifie que la sortie conserve l'état précédent (à t = n-1).

C'est-à-dire que :

- si Q_{n-1} = 0 alors Q_n = 0 et $\overline{Q}_n$ = 1.
- si Q_{n-1} = 1 alors Q_n = 1 et $\overline{Q}_n$ = 0.

2.3 Chronogrammes

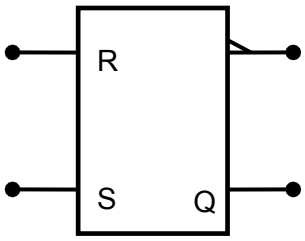
Tracer les chronogrammes des sorties Q et $\overline{Q}$: voir correction en rouge pour comprendre comment les sorties réagissent.



A t = 0 : Q = 0 et $\overline{Q}$ = 1.

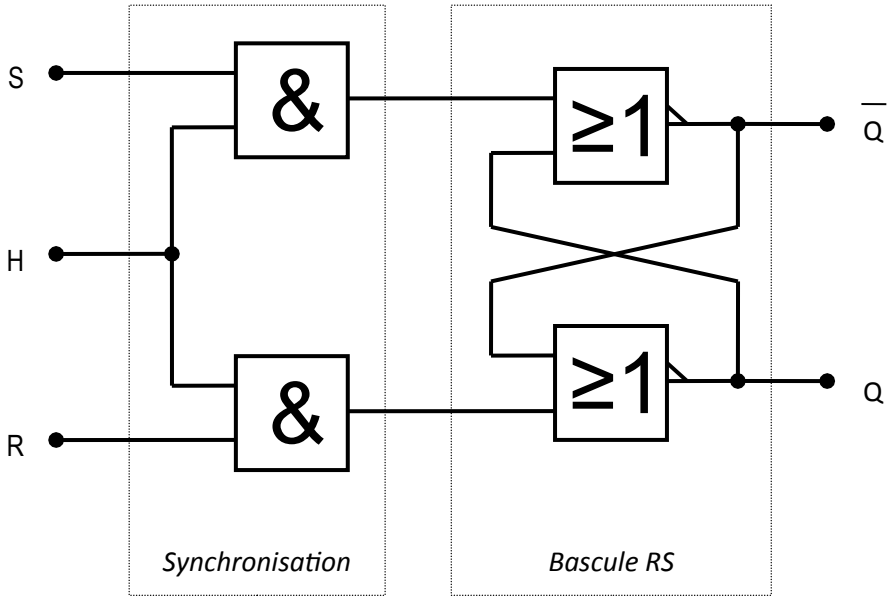
2.4 Bascule intégrée

La bascule RS existe « toute faite » sous forme de circuit intégré. Elle se représente par le symbole ci-contre :



3° La bascule RS synchrone (RSH)

3.1 Description



Cette bascule fonctionne exactement comme une bascule RS, mais les entrées doivent être validées par l'entrée H. Si l'entrée H est à 0, les entrées R et S sont désactivés (**état mémoire**). Si l'entrée H est à 1 les entrées R et S ont le même effet que pour une bascule RS.

3.2 Table de fonctionnement

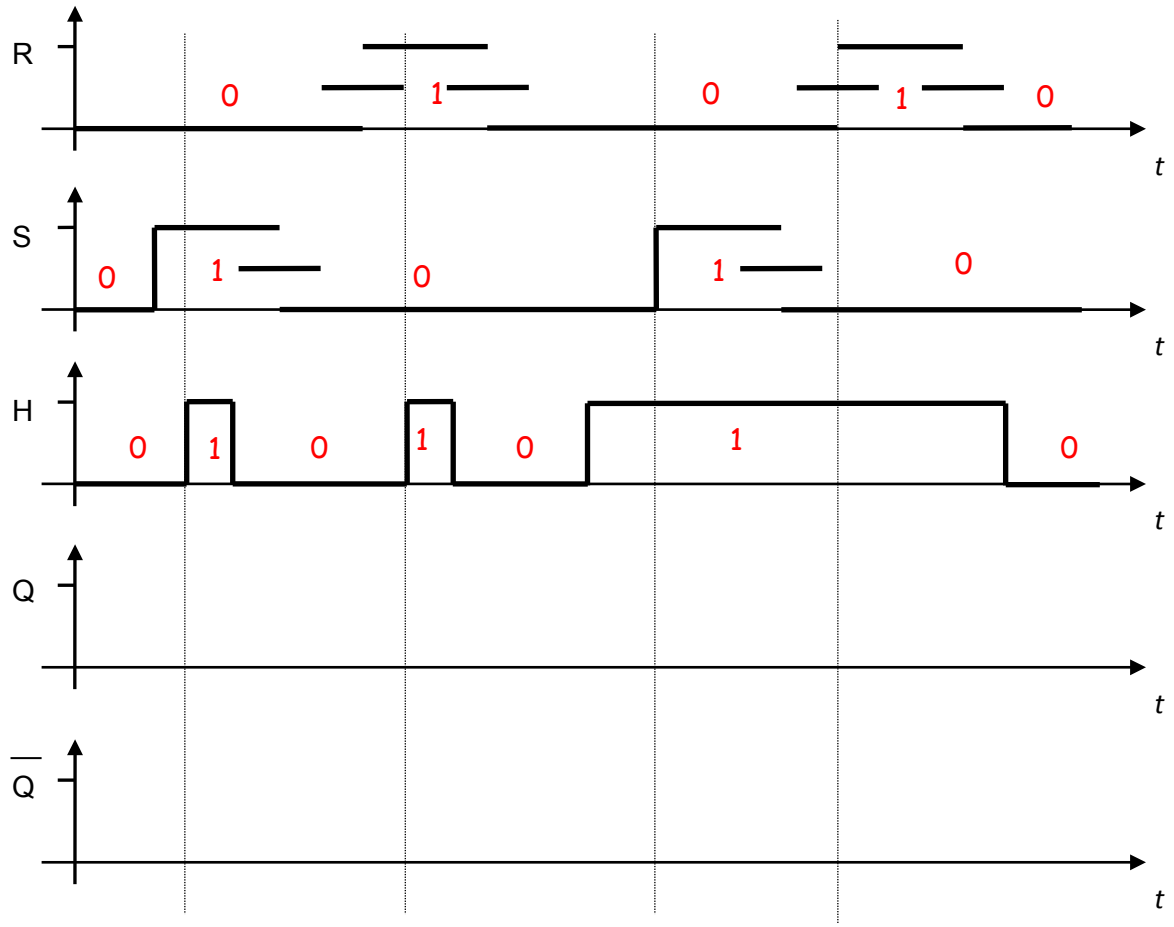
X : état indifférent (0 ou 1)

H	R	S	Qn	$\overline{Q}_n$	
0	X	X	Q_{n-1}	$\overline{Q}_{n-1}$	← Etat mémoire
1	0	0	Q_{n-1}	$\overline{Q}_{n-1}$	← Etat mémoire
1	0	1	1	0	← Mise à un (Set)
1	1	0	0	1	← Remise à 0 (Reset)
1	1	1			← Combinaison interdite

1	1	1	—	—

3.3 Chronogrammes

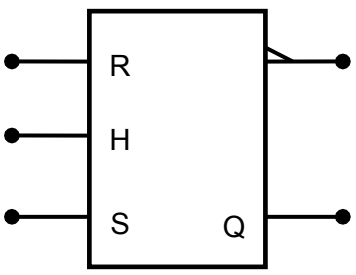
Tracer les chronogrammes des sorties Q et $\overline{Q}$



A t = 0 : Q = 0 et $\overline{Q}$ = 1.

3.4 Bascule intégrée

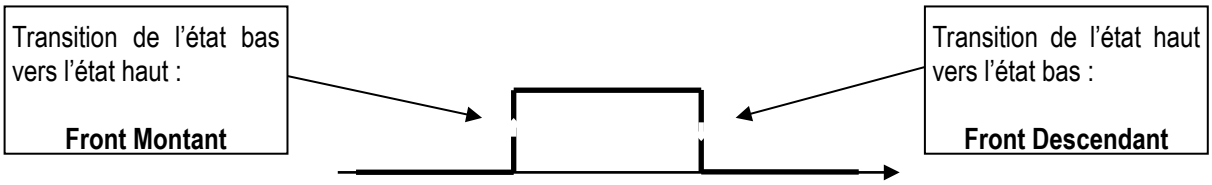
Les bascules RSH existent sous formes de circuit intégré, et se représentent par le symbole suivant :



4° La bascule RS synchrone (RSH) active sur front

4.1 Description

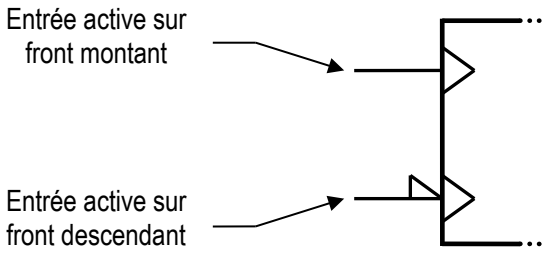
Cette bascule fonctionne comme une bascule RSH, mais l'entrée H n'est prise en considération qu'à **l'instant de la transition d'un niveau vers un autre**. On appelle cela une entrée active sur front.

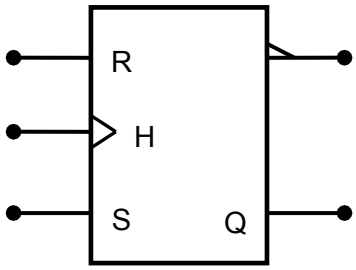


Si l'entrée est prise en compte lors de la transition du niveau 0 vers le niveau 1, on dit qu'elle est active sur **front montant**.

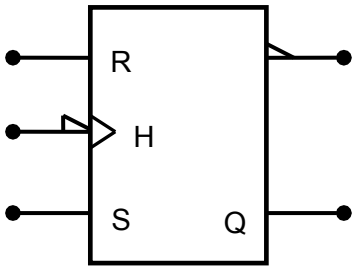
Si l'entrée est prise en compte lors de la transition du niveau 1 vers le niveau 0, on dit qu'elle est active sur **front descendant**.

Les entrées actives sur front sont représentées par un symbole spécifique :





Bascule active sur front montant



Bascule active sur front descendant

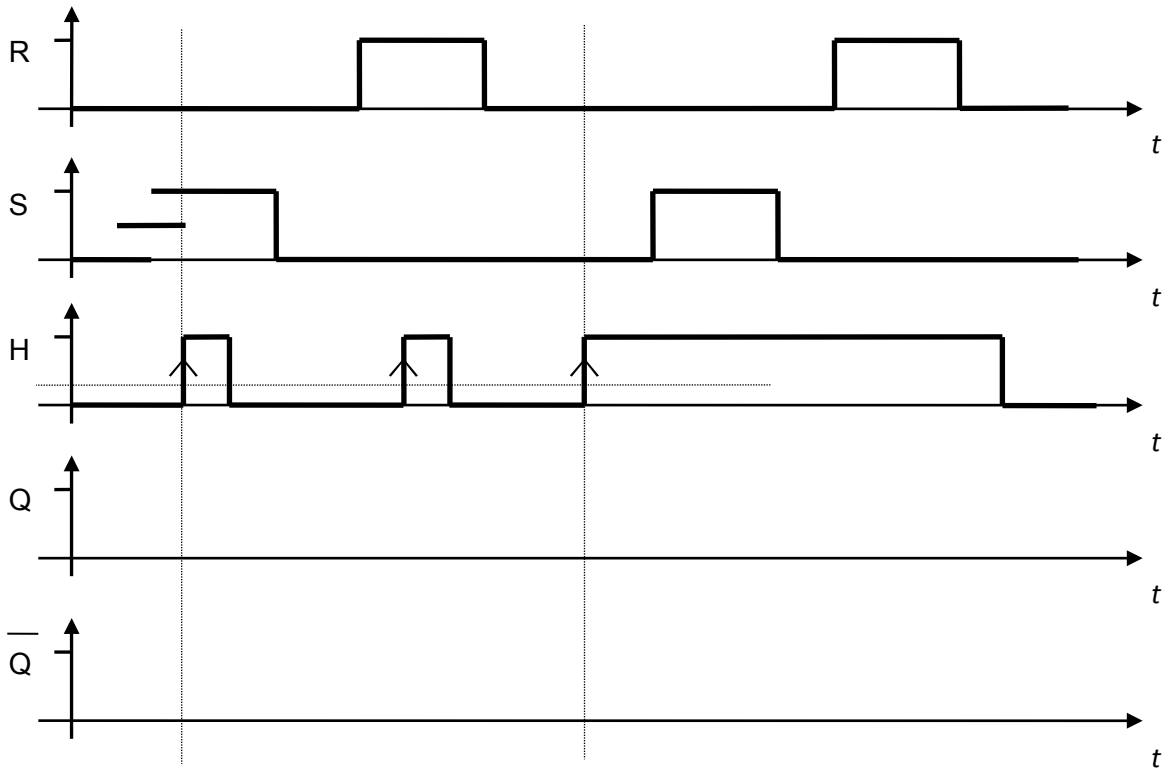
4.2 Table de fonctionnement (bascule active sur front montant)

X : état indifférent (0 ou 1)

H	R	S	Qn	$\overline{Q}_n$	
↓	X	X	Q_{n-1}	$\overline{Q}_{n-1}$	← Etat mémoire
0	X	X	Q_{n-1}	$\overline{Q}_{n-1}$	← Etat mémoire
1	X	X	Q_{n-1}	$\overline{Q}_{n-1}$	← Etat mémoire
↑	0	0	Q_{n-1}	$\overline{Q}_{n-1}$	← Etat mémoire
↑	0	1	1	0	← Mise à un (Set)
↑	1	0	0	1	← Remise à 0 (Reset)
↑	1	1	—	—	← Combinaison interdite

4.3 Chronogrammes (bascule active sur front montant)

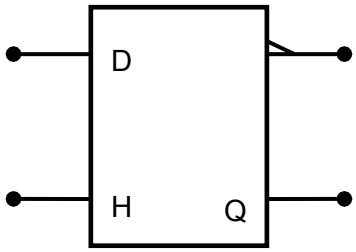
Tracer les chronogrammes des sorties Q et $\overline{Q}$



A t = 0 : Q = 0 et $\overline{Q}$ = 1.

5° La bascule D active sur niveau (D Latch ou verrou)

5.1 Description



- Lorsque l'entrée H est au niveau 1, la sortie Q prend la valeur de l'entrée D. On dit que Q recopie D.

- Lorsque l'entrée H est au niveau 0, la sortie Q conserve son état quelle que soit la valeur de l'entrée D (mémorisation).

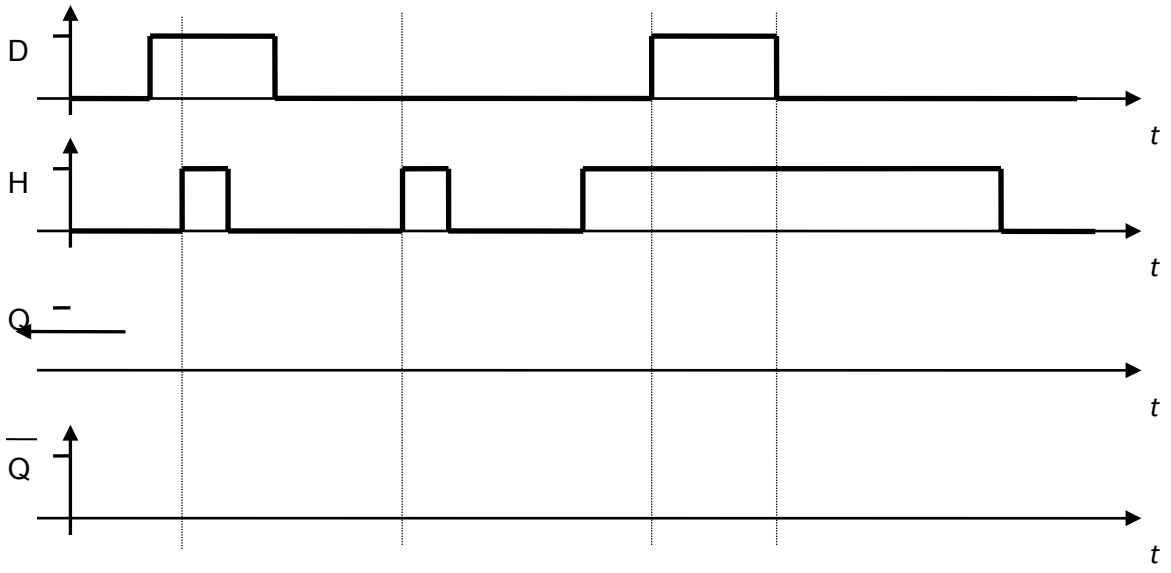
5.2 Table de fonctionnement

H	D	Qn	$\overline{Q}_n$	
0	X	Q_{n-1}	$\overline{Q}_{n-1}$	← *Etat mémoire*
1	0	0	1	← *Remise à 0 (Reset)*
1	1	1	0	← *Mise à un (Set)*

X : état indifférent (0 ou 1)

5.3 Chronogrammes

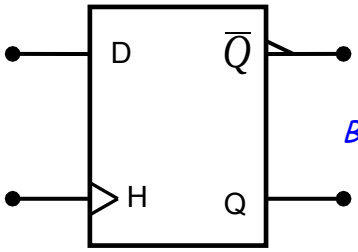
Tracer les chronogrammes des sorties Q et $\overline{Q}$ (**A t = 0 : Q = 0 et $\overline{Q}$ = 1**).



6° La bascule D active sur front

6.1 Description

Elle se comporte comme une bascule D, mais la sortie Q ne recopie l'entrée D que lors des fronts montants sur H.



Bascule D active sur fronts montants de H

6.2 Tables de fonctionnement

Pour une bascule D active sur fronts montants de H

H	D	Qn	$\overline{Q}_n$	
↘	X	Q_{n-1}	$\overline{Q}_{n-1}$	← *Etat mémoire*
0	X	Q_{n-1}	$\overline{Q}_{n-1}$	← *Etat mémoire*
1	X	Q_{n-1}	$\overline{Q}_{n-1}$	← *Etat mémoire*
↗	0	0	1	← *Remise à 0 (Reset)*
↗	1	1	0	← *Mise à un (Set)*

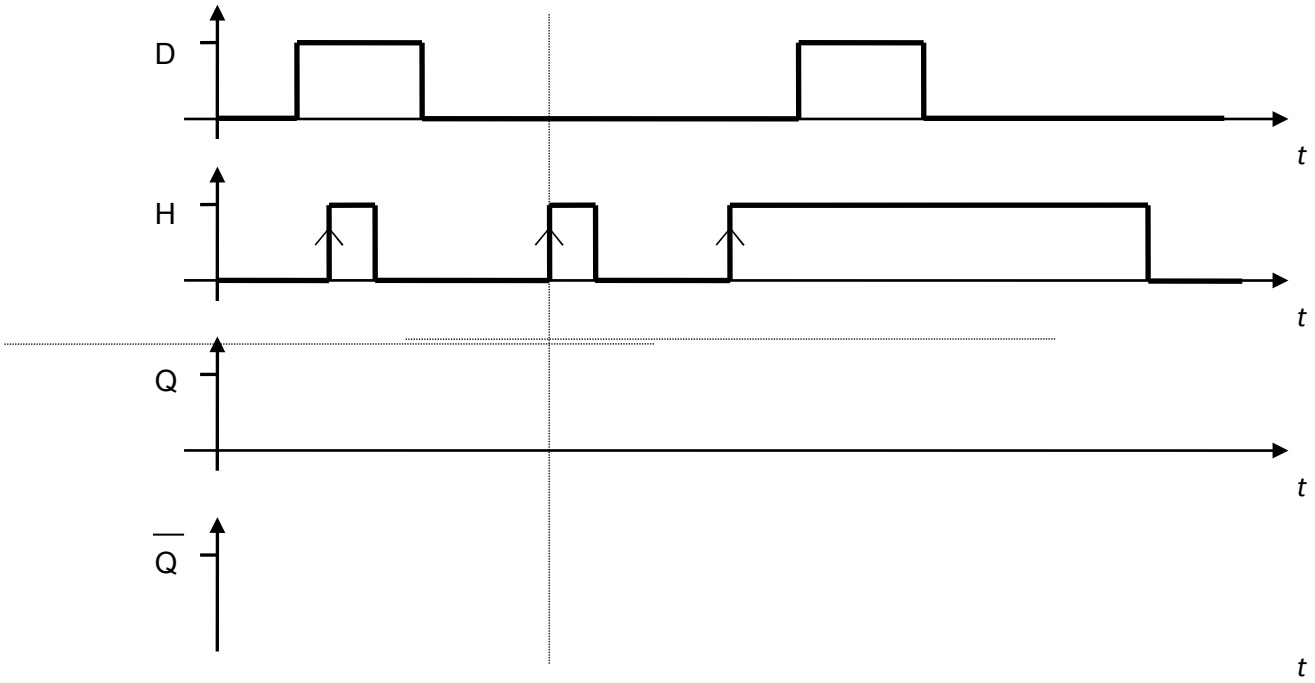
Pour une bascule D active sur fronts descendants de H

H	D	Qn	$\overline{Q}_n$	
↗	X	Q_{n-1}	$\overline{Q}_{n-1}$	← *Etat mémoire*
0	X	Q_{n-1}	$\overline{Q}_{n-1}$	← *Etat mémoire*
1	X	Q_{n-1}	$\overline{Q}_{n-1}$	← *Etat mémoire*
↘	0	0	1	← *Remise à 0 (Reset)*
↘	1	1	0	← *Mise à un (Set)*

X : état indifférent (0 ou 1)

6.3 Chronogrammes *pour une bascule D active sur fronts montants de H*

Tracer les chronogrammes des sorties Q et $\overline{Q}$ (**A t = 0 : Q = 0 et $\overline{Q}$ = 1**).



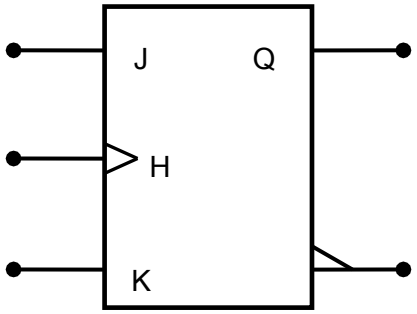
7° La bascule J-K

7.1 Description

La bascule J-K est une bascule **synchrone** active sur front permettant réunissant quatre fonctions :

- **J=1, K=0 : Mise à '1' de la sortie (Set)**
- **J=0, K=1 : Remise à '0' de la sortie (Reset)**
- **J=0, K=0 : Mise en mémoire de l'état précédent (latch ou verrou)**
- **J=1, K=1 : Complément de l'état précédent de la sortie**

Le mode de fonctionnement est choisi par la combinaison des deux entrées J et K.



7.2 Table de fonctionnement *pour une bascule JK active sur fronts montants de H*

X : état indifférent (0 ou 1)

La notation « Qn-1 » signifie que la sortie complémente l'état précédent (***cet état dit « précédent » se situe juste avant le front montant de H***).
C'est-à-dire que :

- si $Q_{n-1} = 0$ **juste avant** le ↗ alors $\overline{Q}_n = 1$ et $\overline{Q}_n = 0$ **au moment du** ↗
- si $Q_{n-1} = 1$ **juste avant** le ↗ alors $Q_n = 0$ et $\overline{Q}_n = 1$ **au moment du** ↗

H	J	K	Qn	$\overline{Q}_n$	Fonction
↗	0	0	Q_{n-1}	$\overline{Q}_{n-1}$	Etat mémoire
↗	0	1	0	1	Remise à zéro (reset)
↗	1	0	1	0	Mise à un (Set)
↗	1	1	$\overline{Q}_{n-1}$	Q_{n-1}	Complément de l'état précédent
↘	X	X	Q_{n-1}	$\overline{Q}_{n-1}$	Etat mémoire
0	X	X	Q_{n-1}	$\overline{Q}_{n-1}$	Etat mémoire
1	X	X	Q_{n-1}	$\overline{Q}_{n-1}$	Etat mémoire

7.3 Chronogrammes *pour une bascule JK active sur fronts montants de H*

Tracer les chronogrammes des sorties Q et $\overline{Q}$ (**A t = 0 : Q = 0 et $\overline{Q}$ = 1**).

